

1 Un motor eléctrico puede girar en ambos sentidos por medio de 2 actuadores: “D” para el giro a la derecha e “I” para el giro a la izquierda. estos actuadores son controlados por dos pulsadores: “d” (derecha), “i” (izquierda) y un interruptor de selección L de acuerdo con las siguientes condiciones:

- Si solo se pulsa 1 de los dos botones de giro el motor gira en el sentido correspondiente (Condición A)
- Si se pulsan los dos botones de giro simultáneamente, el sentido del giro depende de L de forma que:
 - Si L está activado, el motor gira a la izquierda (Condición B)
 - Si L está desactivado, el motor gira a la derecha (Condición C)

Se pide:

1. Listar cuáles son las variables de entrada y las funciones de salida
2. Realizar la tabla de verdad de la función lógica que se comporta como lo expresado en el enunciado.
3. Escribir la fórmula lógica de cada una de las salidas
4. Realizar con puertas lógicas los circuitos de las funciones de salida

Solución:

2 Un motor es controlado mediante 3 pulsadores A, B, C. Sus condiciones de funcionamiento son:

- si se pulsan los 3 pulsadores el motor se activa.
- si se pulsan dos pulsadores cualesquiera, el motor se activa pero se enciende una lámpara adicional como señal de emergencia.
- si solo se pulsa un pulsador, el motor no se activa pero se enciende la lámpara indicadora de emergencia.
- si no se pulsa ningún interruptor, ni el motor ni la lámpara se activan

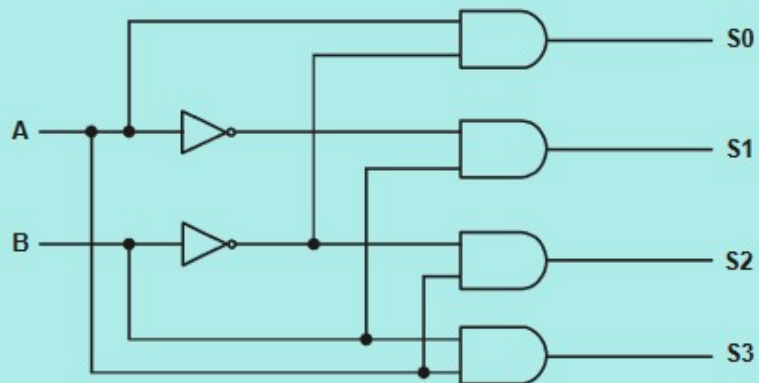
Se pide:

1. Nombrar las entradas y funciones de salida del problema
2. Crear la tabla de verdad que modele el funcionamiento
3. Escribir las funciones lógicas de salida
4. Realizar los circuitos con puertas lógicas que a partir de las entradas obtienen las salidas del problema.

Solución:

3

Obtener la tabla de verdad que se corresponde con el circuito de la figura, y las ecuaciones de cada una de las funciones, S0, S1, S2 y S3.



Solución:

4 El control de una luz de escalera se realiza mediante dos interruptores " a " y " b ", colocados en los extremos de la misma. No importa si están en posición de apagado o encendido. Solo hay que conseguir que la luz se encienda si están en distinto estado y se apague si están en el mismo estado.

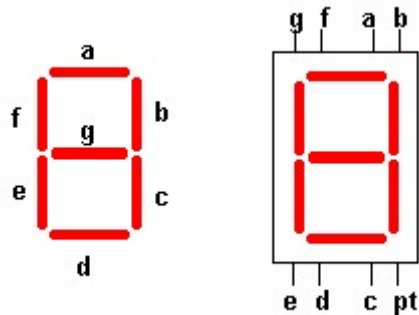
Se pide:

1. Nombrar las entradas y funciones de salida del problema
2. Crear la tabla de verdad que modele el funcionamiento
3. Escribir las funciones lógicas de salida
4. Realizar los circuitos con puertas lógicas básicas
5. Realizar el circuito con una puerta lógica no básica

Solución:

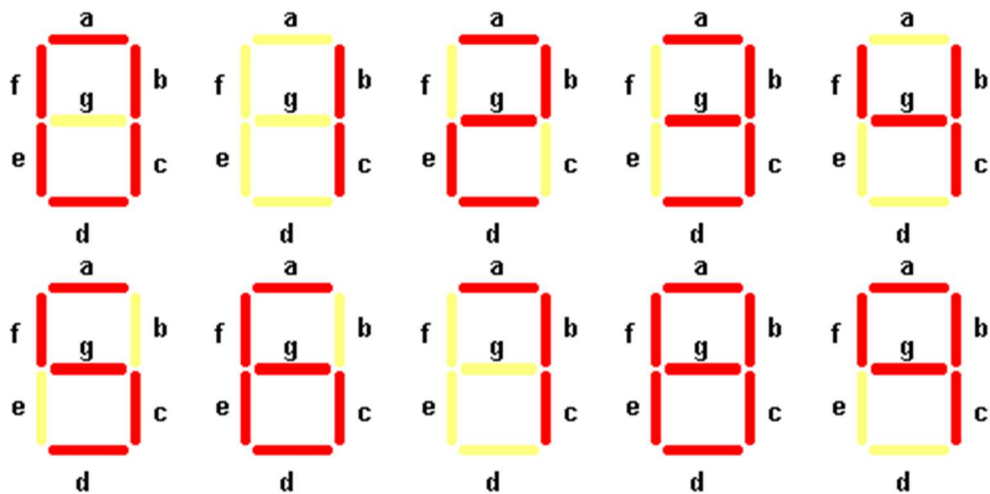
5 El display de 7 segmentos es una forma de representar caracteres numéricos en circuitos electrónicos.

Tiene el siguiente aspecto:



Tiene 7 segmentos nombrados de a hasta g y además cuenta con una entrada adicional para activar un led de punto decimal. Su funcionamiento es sencillo, cuando llega un 1 por una entrada enciende el led correspondiente. Si lo que llega es un 0 lo mantiene apagado.

Partiendo de la base de que los 10 dígitos decimales se codifican de la siguiente forma:



Se pide:

1. Identificar cuantas salidas y entradas tendría la función lógica
2. Crear la tabla de verdad que modelaría este circuito.
3. Hallar exclusivamente la fórmula lógica y el circuito que enciende exclusivamente el led a. Nota: no hay que hacerlo para todos los leds solo para el a. En prácticas posteriores veremos cómo hacerlo para todos.

Solución:

- 6 Se pide a los alumnos que trabajando en grupos de 2-3 personas planteen un problema del tipo: “en función de los valores de unos sensores de entrada entonces se activen unas salidas”. Por ejemplo (y este ejemplo no sería válido): En una cocina de un restaurante tenemos un detector de aire limpio sin humos nocivos que normalmente está devolviendo el valor 1. Cuando el ambiente se carga de humos el sensor pasa a valor 0, y se debe activar la campana extractor que estaba con valor 0 (apagada) cambiándolo a 1. En este caso el circuito es muy sencillo: 1 entrada y una salida. Y la salida es igual al NOT de la entrada. El problema debe tener al menos 3 entradas y al menos 2 salidas.

Una vez esté planteado, escribirán un enunciado, lo resolverán (tabla de verdad, fórmula y circuito de las salidas) y lo compartirán con el resto de la clase exponiéndolo.

Solución: